

a) débiter

Créer un index.html puis installer dépendance:

le serveur

```
pnpm i vite -D
```

le moteur graphique

```
pnpm i three -S
```

le moteur physique

```
pnpm i @dimforge/rapier3d-compat -S
```

dans header créer le lien script app.js

b) créer la base

---Petit rappel

En programmation orientée objet :

- Une **classe** = modèle, plan, blueprint
- Une **instance** = un objet concret créé à partir de ce modèle

Donc **instancier** = créer un objet réel à partir d'une classe.

- la scene

```
// contient tout les objects qui seront affichés
import {Scene} from 'three'

const scene = new Scene()
```

- la camera

```
import {Scene, PerspectiveCamera} from 'three'

const scene = new Scene()
```

```
// inclinaison et champs
const camera = new PerspectiveCamera(70, innerWidth/innerHeight)
// position de la camera en z
camera.position.set(0,0,4)
// orientation de la camera au centre de la scene
camera.lookAt(0,0,0)
```

- moteur de rendu

```
import {Scene, PerspectiveCamera, WebGLRenderer} from 'three'

const scene = new Scene()

const camera = new PerspectiveCamera(70, innerWidth/innerHeight)

camera.position.set(0,0,4)

camera.lookAt(0,0,0)

// instancier le rendu
const graphic = new WebGLRenderer({canvas})

graphic.render(scene, camera)
```

- Ajout d'un objet

```
import {Scene, PerspectiveCamera, WebGLRenderer, BoxGeometry} from 'three'

const scene = new Scene()

const camera = new PerspectiveCamera(70, innerWidth/innerHeight)

camera.position.set(0,0,4)

camera.lookAt(0,0,0)

// construire un objet a partir d'une forme
const geometry = new BoxGeometry(1,1,1) // sommet, face, dimension
```

```
// insérer l'objet dans un conteneur 3D
const mesh = new Mesh(geometry)

scene.add(mesh)


const graphic = new WebGLRenderer({canvas})

graphic.render(scene, camera)
```

Un **Mesh** est un **conteneur 3D** qui combine :

- une **geometry** (forme)
- un **material** (apparence)
 - Ajout d'un shader et d'un spot lumineux

Le shader est un programme qui définit la réaction de la matière sous un projecteur

```
import {Scene, PerspectiveCamera, WebGLRenderer, BoxGeometry, MeshPhongMaterial,
PointLight} from 'three'

const scene = new Scene()

const camera = new PerspectiveCamera(70, innerWidth/innerHeight)

camera.position.set(0,0,4)

camera.lookAt(0,0,0)


const geometry = new BoxGeometry(1,1,1)
// 1 initiation du shader
const material = new MeshPhongMaterial()
// 2 integration du shader a l'objet
const mesh = new Mesh(geometry, material)


// 3 creation du point de lumiere
const light = new PointLight()
// 4 position du point de lumiere
light.position.set(1,0,4)
```

```
scene.add(mesh)
// 5 ajout du point lumiere a la scene
scene.add(light)

const graphic = new WebGLRenderer({canvas})

graphic.render(scene, camera)
```